2011 年普通高等学校招生全国统一考试

2011 年大纲卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 复数 $z=1+\mathrm{i}$，$\bar{z}$ 为 z 的共轭复数. 则 $z\bar{z}-z-1=$（ ）

A. $-2\mathrm{i}$
B. $-\mathrm{i}$
C. i
D. $2\mathrm{i}$

【答案】**B**

【解析】

$\bar{z}=1-\mathrm{i}$，所以

$$z\bar{z}=(1+\mathrm{i})(1-\mathrm{i})=1-\mathrm{i}^2=2$$

因此

$$z\bar{z}-z-1=2-(1+\mathrm{i})-1=-\mathrm{i}$$

故选 B.

2. 函数 $y=2\sqrt{x}$（$x\geq 0$）的反函数为（ ）

A. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\in\mathbb{R}$）
B. $y=\frac{x^2}{4}$（$x\geq 0$）
C. $y=4x^2$（$x\in\mathbb{R}$）
D. $y=4x^2$（$x\geq 0$）

【答案】**B**

【解析】

由原函数的定义域为$x\geqslant 0$，且$y=2\sqrt{x}\geqslant 0$，解得

$x=\frac{y^2}{4}$，$y\geqslant 0$.

交换x，y 并注明反函数的定义域，得反函数为

$y=\frac{x^2}{4}$，$x\geqslant 0$.

故选 B.

3. 下面四个条件中，使 $a>b$ 成立的充分而不必要的条件是（ ）

A. $a>b+1$
B. $a>b-1$
C. $a^2>b^2$
D. $a^3>b^3$

【答案】**A**

【解析】

选项 A 给出$a-b>1>0$，所以一定有$a>b$；但例如取$a=b+\frac{1}{2}$，有$a>b$ 而不满足选项 A，故它不是必要条件.

选项 B 不能推出$a>b$，例如取$a=b-\frac{1}{2}$；选项 C 不能推出$a>b$，例如取$a=-2$，$b=1$；选项 D 中函数$y=x^3$在$\mathbb{R}$ 上严格递增，因此$a^3>b^3$ 与$a>b$ 等价，是必要条件.

故选 A.

4. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和，若 $a_1=1$，公差 $d=2$，$S_{k+2}-S_k=24$，则 $k=$（ ）

A. 8　　B. 7　　C. 6　　D. 5

【答案】**D**

【解析】

等差数列的通项为

$$a_n=a_1+(n-1)d=1+2(n-1)=2n-1$$

又$S_{k+2}-S_k=a_{k+1}+a_{k+2}$，所以

$$24=(2k+1)+(2k+3)=4k+4$$

解得$k=5$.

故选 D.

5. 设函数 $f(x)=\cos\omega x$（$\omega>0$），将 $y=f(x)$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后，所得的图象与原图象重合，则 ω 的最小值等于（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. 3
C. 6　　D. 9

【答案】**C**

【解析】

将图象向右平移$\frac{\pi}{3}$ 后，函数变为

$$y=\cos\omega\left(x-\frac{\pi}{3}\right)$$

要与原图象重合，平移量必须是函数周期的正整数倍，因此存在正整数m，使

$$\frac{\pi}{3}=m\frac{2\pi}{\omega}$$

于是$\omega=6m$，在$\omega>0$ 下最小值为6.

故选 C.

6. 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$，点 $A\in\alpha$，$AC\perp l$，C 为垂足，$B\in\beta$，$BD\perp l$，D 为垂足. 若 $AB=2$，$AC=BD=1$，则 D 到平面 ABC 的距离等于（ ）

A. $\frac{\sqrt{2}}{2}$　　B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$
C. $\frac{\sqrt{6}}{3}$　　D. 1

【答案】**C**

【解析】

取直二面角的棱l为x轴，令α为xy平面，β为xz平面．设

$C=(0,0,0)$，$A=(0,1,0)$，$D=(t,0,0)$，$B=(t,0,1)$.

这些坐标满足$AC=BD=1$，且由$AB=2$得

$t^2+1^2+1^2=4$，$t^2=2$.

平面ABC的一个法向量为$(1,0,-t)$，故其方程为$x-tz=0$．于是点$D=(t,0,0)$到该平面的距离为

$$\frac{|t|}{\sqrt{1+t^2}}=\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{6}}{3}$$

故选 C.

7. 某同学有同样的画册 2 本，同样的集邮册 3 本，从中取出 4 本赠送给 4 位朋友，每位朋友 1 本，则不同的赠送方法共有（ ）

A. 4 种　　B. 10 种　　C. 18 种　　D. 20 种

【答案】**B**

【解析】

设取出的画册本数为r．因为画册有2本、集邮册有3本，且一共取出4本，所以只能有两种情况：

当$r=1$时，取1本画册和3本集邮册，只需从4位朋友中选出接受画册的朋友，方法数为$C_4^1=4$.

当$r=2$时，取2本画册和2本集邮册，只需从4位朋友中选出接受画册的两位朋友，方法数为$C_4^2=6$.

两类情况互不相容，故总方法数为$4+6=10$．故选 B.

8. 曲线 $y=e^{-2x}+1$ 在点 $(0,2)$ 处的切线与直线 $y=0$ 和 $y=x$ 围成的三角形的面积为（ ）

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$

C. $\frac{2}{3}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

令$g(x)=e^{-2x}+1$，则$g'(x)=-2e^{-2x}$，所以在$(0,2)$处的切线斜率为-2，切线方程为

$y-2=-2x$，$y=-2x+2$.

它与$y=0$交于$(1,0)$，与$y=x$交于$\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$，而$y=0$与$y=x$交于原点．因此三角形以$y=0$上的线段为底，底长为$1$，高为$\frac{2}{3}$，面积为

$$\frac{1}{2}\times 1\times\frac{2}{3}=\frac{1}{3}$$

故选 A.

9. 设 $f(x)$ 是周期为 2 的奇函数，当 $0\le x\le 1$ 时，$f(x)=2x(1-x)$，则 $f\left(-\frac{5}{2}\right)=$（ ）

A. $-\frac{1}{2}$　　B. $-\frac{1}{4}$

C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$

【答案】**A**

【解析】

利用周期性，

$$f\left(-\frac{5}{2}\right)=f\left(-\frac{1}{2}\right)$$

再利用奇函数的性质，得

$$f\left(-\frac{1}{2}\right)=-f\left(\frac{1}{2}\right)=-2\times\frac{1}{2}\left(1-\frac{1}{2}\right)=-\frac{1}{2}$$

故选 A.

10. 已知抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，直线 $y=2x-4$ 与 C 交于 A，B 两点，则 $\cos\angle AFB=$（ ）

A. $\frac{4}{5}$　　B. $\frac{3}{5}$

C. $-\frac{3}{5}$　　D. $-\frac{4}{5}$

【答案】**D**

【解析】

由$y^2=4x$ 可知抛物线的焦点为$F=(1,0)$. 联立直线与抛物线，得

$$(2x-4)^2=4x\Leftrightarrow x^2-5x+4=0$$

所以交点的横坐标为1，4，相应两点为$(1,-2)$ 和$(4,4)$. 不妨设$A=(1,-2)$，$B=(4,4)$，则

$\overrightarrow{FA}=(0,-2)$，$\overrightarrow{FB}=(3,4)$.

于是

$$\cos\angle AFB=\frac{\overrightarrow{FA}\cdot\overrightarrow{FB}}{|\overrightarrow{FA}||\overrightarrow{FB}|}=\frac{-8}{2\times5}=-\frac{4}{5}$$

故选 D.

11. 已知平面 α 截一球面得圆 M，过圆心 M 且与 α 成 $60°$ 二面角的平面 β 截该球面得圆 N. 若该球面的半径为 4，圆 M 的面积为 4π，则圆 N 的面积为（ ）

A. 7π　　B. 9π　　C. 11π　　D. 13π

【答案】**D**

【解析】

设球心为O. 圆M 的面积为4π，故其半径为2. 由于球心到截面α 的垂线经过圆心M，有

$$OM=\sqrt{4^2-2^2}=2\sqrt{3}$$

平面β 经过M，且与α 成$60°$ 二面角. 在垂直于两平面交线的截面内，点O 到平面β 的距离为

$$d=OM\cos60°=\sqrt{3}$$

因此圆N 的半径满足

$$r_N^2=4^2-d^2=16-3=13$$

从而圆N 的面积为13π. 故选 D.

12. 设向量 $\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 满足 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=1$，$\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=-\frac{1}{2}$，$\langle\mathbf{a}-\mathbf{c},\mathbf{b}-\mathbf{c}\rangle=60°$，则 $|\mathbf{c}|$ 的最大值等于（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$　　C. $\sqrt{2}$　　D. 1

【答案】**A**

【解析】

把向量$\mathbf{a}$，$\mathbf{b}$，$\mathbf{c}$ 的终点分别记为点A，B，C，起点均为原点O. 由题设

$$|AB| = |\mathbf{a}-\mathbf{b}| = \sqrt{|\mathbf{a}|^2+|\mathbf{b}|^2-2\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}} = \sqrt{3}$$

又$\angle ACB = 60°$，所以三角形ABC 的外接圆半径为

$$R = \frac{|AB|}{2\sin 60°} = 1$$

经过固定弦AB 且半径为1 的两个圆，其圆心分别为O 和点O'，其中点O' 的向量为$\mathbf{a}+\mathbf{b}$，因为

$|O'A| = |\mathbf{b}| = 1$，$|O'B| = |\mathbf{a}| = 1$.

若C 在以O 为圆心的圆上，则$|\mathbf{c}| = 1$；若C 在以O' 为圆心的圆上，则

$$|\mathbf{c}| \le |\mathbf{a}+\mathbf{b}| + 1$$

而

$$|\mathbf{a}+\mathbf{b}| = \sqrt{1+1+2\left(-\frac{1}{2}\right)} = 1$$

故总有$|\mathbf{c}| \leqslant 2$. 取$\mathbf{c} = 2(\mathbf{a}+\mathbf{b})$ 时，$|\mathbf{c}| = 2$，且

$(\mathbf{a}-\mathbf{c})\cdot(\mathbf{b}-\mathbf{c}) = \frac{3}{2}$，$|\mathbf{a}-\mathbf{c}| = |\mathbf{b}-\mathbf{c}| = \sqrt{3}$，

所以两向量夹角的余弦为$\frac{\frac{3}{2}}{3} = \frac{1}{2}$，确为$60°$. 因而$|\mathbf{c}|$ 的最大值为2.

故选 A.

填空题

13. $(1-\sqrt{x})^{20}$ 的二项展开式中，x 的系数与 x^9 的系数之差为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**0**

【解析】

二项式展开的通项为

$T_{r+1} = \mathrm{C}_{20}^{r}(-1)^r x^{\frac{r}{2}}$，$r = 0$，$1$，…，$20$.

当指数为1 时，$r = 2$，故x 的系数为$\mathrm{C}_{20}^{2} = 190$；当指数为$9$ 时，$r = 18$，故x^9 的系数为$\mathrm{C}_{20}^{18} = 190$. 两者之差为$0$.

14. 已知 $\alpha \in \left(\frac{\pi}{2},\pi\right)$，$\sin\alpha = \frac{\sqrt{5}}{5}$，则 $\tan 2\alpha$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$-\frac{4}{3}$

【解析】

因为α 在第二象限，故

$$\cos\alpha=-\sqrt{1-\sin^2\alpha}=-\sqrt{1-\frac{1}{5}}=-\frac{2\sqrt{5}}{5}$$

从而$\tan\alpha=-\frac{1}{2}$. 因此

$$\tan 2\alpha=\frac{2\tan\alpha}{1-\tan^2\alpha}=\frac{-1}{1-\frac{1}{4}}=-\frac{4}{3}$$

15. 已知 F_1，F_2 分别为双曲线 $C:\frac{x^2}{9}-\frac{y^2}{27}=1$ 的左，右焦点，点 $A\in C$，点 M 的坐标为 $(2,0)$，AM 为 $\angle F_1AF_2$ 的平分线. 则 $|AF_2|$ =underline{hspace{2.5em}}.

【答案】**6**

【解析】

双曲线的实半轴为$a=3$，故焦半距为

$$c=\sqrt{a^2+27}=\sqrt{9+27}=6$$

所以$F_1=(-6,0)$，$F_2=(6,0)$. 点$M=(2,0)$ 在线段F_1F_2 上，且

$F_1M=8$，$MF_2=4$.

由三角形AF_1F_2 的内角平分线定理，

$$\frac{|AF_1|}{|AF_2|}=\frac{F_1M}{MF_2}=2$$

即$|AF_1|=2|AF_2|$. 又双曲线的定义给出

$$|AF_1|-|AF_2|=2a=6$$

联立得$|AF_2|=6$.

16. 已知点 E，F 分别在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱 BB_1，CC_1 上，且 $B_1E=2EB$，$CF=2FC_1$，则面 AEF 与面 ABC 所成的二面角的正切值等于 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】$\frac{\sqrt{2}}{3}$

【解析】

设正方体棱长为1，建立空间直角坐标系：

$A=(0,0,0)$，$B=(1,0,0)$，$C=(1,1,0)$

并令竖直方向为z 轴．由$B_1E=2EB$ 得$EB=\frac{1}{3}$，由$CF=2FC_1$ 得$CF=\frac{2}{3}$，所以

$E=\left(1,0,\frac{1}{3}\right)$，$F=\left(1,1,\frac{2}{3}\right)$.

平面AEF 内的两个相交向量为

$\overrightarrow{AE}=\left(1,0,\frac{1}{3}\right)$，$\overrightarrow{AF}=\left(1,1,\frac{2}{3}\right)$，

故其法向量可取

$$\mathbf{n}=\overrightarrow{AE}\times\overrightarrow{AF}=\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},1\right)$$

平面ABC 的法向量为$\mathbf{m}=(0,0,1)$．设两平面的锐二面角为θ，则

$$\tan\theta=\frac{|\mathbf{n}\times\mathbf{m}|}{|\mathbf{n}\cdot\mathbf{m}|}=\frac{\sqrt{\frac{1}{9}+\frac{1}{9}}}{1}=\frac{\sqrt{2}}{3}$$

解答题

17. $\triangle ABC$ 的内角 A，B，C 的对边分别为 a，b，c. 已知 $A-C=90°$，$a+c=\sqrt{2}b$，求 C.

【解析】

由三角形内角和及 $A-C=90°$，得 $A=C+90°$，$B=90°-2C$，所以 $0<C<45°$．根据正弦定理，条件 $a+c=\sqrt{2}b$ 等价于

$$\sin A+\sin C=\sqrt{2}\sin B$$

代入 $A=C+90°$ 和 $B=90°-2C$，得 $\cos C+\sin C=\sqrt{2}\cos 2C$，即

$$\cos(C-45°)=\cos 2C$$

因为 $C-45°\in(-45°,0)$，而 $2C\in(0,90°)$，两角的余弦相等时只能有 $C-45°=-2C$．因此 $3C=45°$，故 $C=15°$.

18. 根据以往统计资料，某地车主购买甲种保险的概率为 0.5，购买乙种保险但不购买甲种保险的概率为 0.3. 设各车主购买保险相互独立.

1. (1)

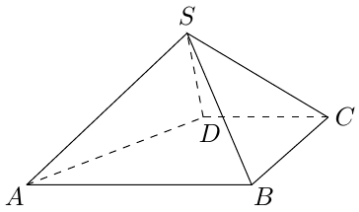
【解析】

设事件 A 为车主购买甲种保险，事件 B 为车主购买乙种保险．题设给出 $P(A)=0.5$，$P(B\cap A^{c})=0.3$.

1. (1)

19. 如图，四棱锥 $S-ABCD$ 中，$AB\parallel CD$，$BC\perp CD$，侧面 SAB 为等边三角形. $AB=BC=2$，$CD=SD=1$.

1. (1)



【解析】

取底面 $ABCD$ 所在平面为 $z=0$，建立直角坐标系，使得

$D=(0,0,0)$，$C=(1,0,0)$，$B=(1,2,0)$，$A=(-1,2,0)$.

设 $S=(u,v,w)$，由侧面 SAB 为边长为 2 的等边三角形，得 $SA=SB=2$. 于是

$$(u+1)^2+(v-2)^2+w^2=(u-1)^2+(v-2)^2+w^2$$

从而 $u=0$. 又因为 $SD=1$，$SA=2$，所以

$$\begin{cases}v^2+w^2=1,\\1+(v-2)^2+w^2=4.\end{cases}$$

两式相减得 $v=\frac{1}{2}$，再由 $v^2+w^2=1$ 且取 $w>0$，得 $w=\frac{\sqrt{3}}{2}$. 因而 $S=\left(0,\frac{1}{2},\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

1. (1)

20. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1=0$ 且 $\frac{1}{1-a_{n+1}}-\frac{1}{1-a_n}=1$.

1. (1)

【解析】

令 $c_n=\frac{1}{1-a_n}$，则 $c_1=1$，且题设递推式给出 $c_{n+1}-c_n=1$. 因此 $\{c_n\}$ 是首项为 1、公差为 1 的等差数列，故 $c_n=n$，从而

$$a_n=1-\frac{1}{n}=\frac{n-1}{n}$$

由此 $a_{n+1}=\frac{n}{n+1}$，所以

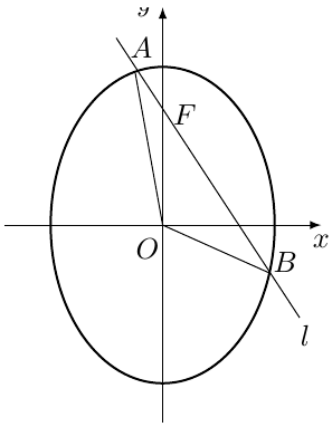
$$b_n=\frac{1-\sqrt{\frac{n}{n+1}}}{\sqrt{n}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}=\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}$$

于是

$$S_n=\sum_{k=1}^{n}\left(\frac{1}{\sqrt{k}}-\frac{1}{\sqrt{k+1}}\right)=1-\frac{1}{\sqrt{n+1}}<1$$

21. 已知 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C:x^2+\frac{y^2}{2}=1$ 在 y 轴正半轴上的焦点，过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A，B 两点，点 P 满足 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=0$.

1. (1)



【解析】

椭圆 C 的长半轴平方为 2，短半轴平方为 1，所以焦距的一半为 $\sqrt{2-1}=1$，且 $F=(0,1)$. 直线 l 的方程为 $y=1-\sqrt{2}x$.

1. (1)

22.

1. (1)

【解析】

1. (1)